



Analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza w Krakowie pyłem zawieszonym PM_{2.5}.

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Metody komputerowe w badaniach klimatu
i środowiska.

Autorki:

Agata Ćwikła, Zofia Gil, Joanna Heyda

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

24 Stycznia 2026

Wstęp

Celem projektu była analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza w Krakowie pyłem zawieszonym PM2.5.

Jest to pył zawieszony o średnicy nie przekraczającej $2.5 \mu m$. Ze względu na swój rozmiar, jego cząsteczki mogą przenikać głęboko do układu oddechowego, a nawet przedostawać się do krwioobiegu. Ten rodzaj zanieczyszczenia powietrza Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest najniebezpieczniejszy spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Przy zwiększonej ekspozycji może on powodować m.in.: nasilenie astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń krwionośnych oraz inne powikłania. Według WHO średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 nie powinno przekraczać $25 \mu g/m^3$ (mikrogramów na metr sześcienny), przy czym roczna norma to $10 \mu g/m^3$ (mikrogramów na metr sześcienny). [1]

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z czujników sieci Airly rozmieszczonych na terenie Krakowa.

Dane i metody

Jak już wspomniano we wstępie, dane potrzebne do wykonania analizy pochodzą z pomiarów z czujników sieci Airly. Pobrano je za pomocą dedykowanego interfejsu API. W celu pobrania danych najpierw utworzono konto w systemie Airly, dzięki któremu możliwe było wygenerowanie prywatnego klucza API, który umożliwił dostęp do bazy pomiarów. Dane pobrano dla trzech wybranych dni: jednego dnia weekendowego (niedziela 11.01.2026) oraz dwóch dni roboczych (środa 14.01.2026 i czwartek 15.01.2026). Dla każdego z wymienionych dni wybrano trzy takie same zakresy godzinowe, dla których przeprowadzono dalszą analizę (8:00-9:00, 16:00-17:00, 21:00-22:00).

Pobrane dane pierwotnie otrzymano w formacie JSON, który następnie przekształcono do postaci ramek danych w środowisku R. Lokalizacje czujników zostały przetworzone do obiektów przestrzennych z wykorzystaniem biblioteki `spatstat`, dodatkowo wykonano konwersję układu współrzędnych WGS84 na układ współrzędnych UTM strefy 34N, po to aby wykonywać obliczenia i analizy przestrzenne w jednostkach metrycznych. Obszar analizy ograniczono warstwą wektorową przedstawiającą dzielnice administracyjne Krakowa.

Podczas analizy główną metodą geostatystyczną był kriging, metoda dzięki której możliwe jest przewidywanie wartości w danej lokalizacji na podstawie wartości okalających. [2] W zależności od charakterystyki otrzymanych z czujników danych wykorzystano następujące modele: materna (Ste), wykładniczy (Exp), gaussowski (Gau) oraz sferyczny (Sph). Dzięki nim możliwe było oszacowanie wartości PM2.5 w miejscach, z których nie pobrano danych z czujników.

Obliczenia dla krigingu wykonano używając funkcji `autoKrige()` z pakietu `automap`, która automatycznie dobiera optymalny model semiwariogramu. W przypadkach, gdy automatyczny wybór nie dawał zadowalających wyników, model wybierano manualnie.

Wszystkie obliczenia i wizualizacje wykonano w środowisku R z wykorzystaniem pakietów: `httr`, `jsonlite`, `sp` i `sf` oraz `spatstat`.

Wyniki

Niedziela 11.01.2026

Temperatura

W pierwszym dniu pomiarów w Krakowie panowały ujemne temperatury powietrza. W godzinach porannych (8:00-9:00) temperatura wynosiła od -5°C do -4°C (Wykres 1, Wykres 3). W godzinach popołudniowych (16:00-17:00) nastąpił spadek temperatury o około 0.5°C (Wykres 5, Wykres 7), natomiast w godzinach wieczornych (21:00-22:00) nastąpił dalszy spadek o kolejne 0.5°C , do wartości z zakresu od -6°C do -5°C (Wykres 9, Wykres 11).

Podane zakresy temperatur zostały wyznaczone na podstawie interpolacji danych pomiarowych pochodzących z analizowanych stacji, z wykorzystaniem metody krigingu oraz modeli Materna (Ste) i wykładniczego (Exp).

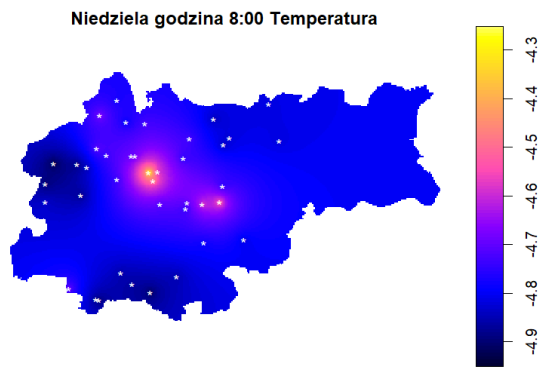
Na mapach predykcji dla wszystkich analizowanych godzin występowanie minimalnych wartości temperatury widoczne jest głównie w rejonie centrum Krakowa (Stare Miasto oraz przyległe dzielnice). Zjawisko to może być częściowo związane z przestrzennym rozmieszczeniem czujników, które w tej części miasta mają największe zagęszczenie. Przekłada się to na niższe wartości błędu standardowego krigingu w tych obszarach, czyli pozwala twierdzić, że tamtejsze wyniki są bardziej wiarygodne. (np Wykres 5)

Należy jednak podkreślić, że różnice temperatur uzyskane przy zastosowaniu obu modeli wariogramu nie przekraczają 1°C . W związku z tym należy ostrożnie interpretować otrzymane mapy wynikowe, ponieważ zastosowana paleta barw mapy może sugerować większą dynamikę zmian, niż wynika to z interpolowanych wartości.

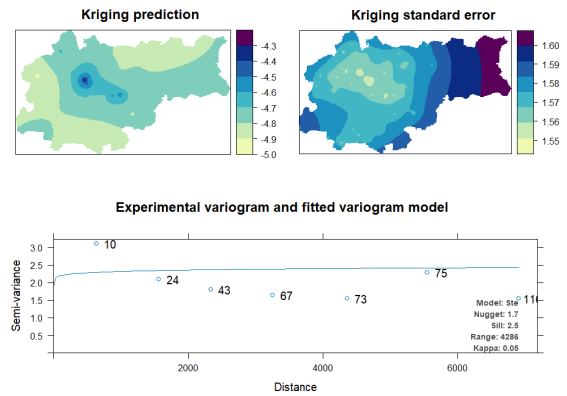
Dla wszystkich pomiarów z tego dnia udział szumu w całkowitej wariancji procesu mieścił się w przedziale od około 50% do 70%, co pokazuje istotny wpływ zmienności losowej na interpolowane wartości, dlatego uzyskane mapy temperatury powinno się traktować głównie jako model pogładowy, a nie twarde dane.

Porównując wyniki uzyskane przy zastosowaniu różnych modeli wariogramu, można zauważyć, że mapy błędu standardowego krigingu oparte na modelu wykładniczym (Wykres 10) mają wartości niższe o około 0.1°C w porównaniu do modelu Ste (Wykres 12). Ponadto krzywa dopasowania wariogramu wykładniczego jest bardziej rosnąca niż niemal pozioma linia modelu Ste, co sugeruje lepsze dopasowanie tego modelu do analizowanych danych.

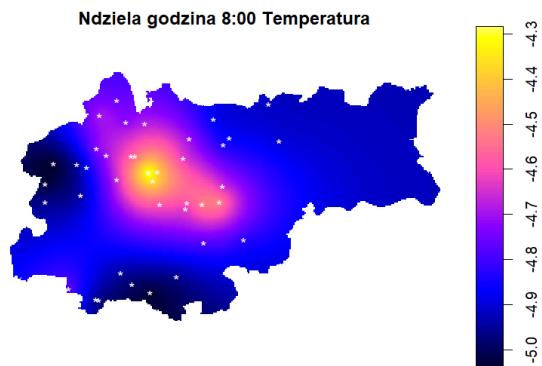
godzina 8:00



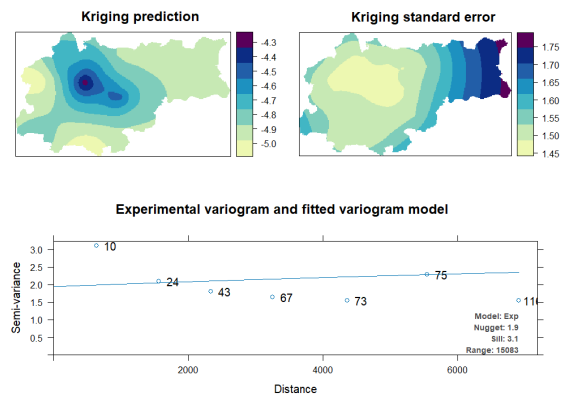
Wykres 1: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 2: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

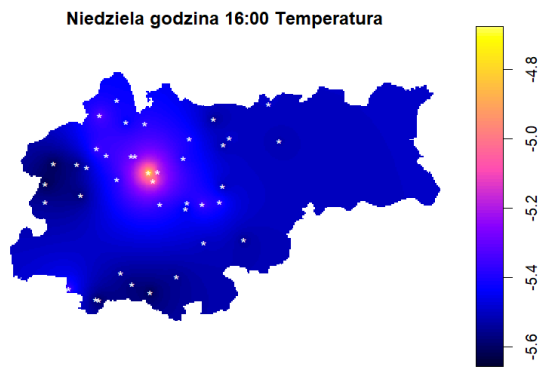


Wykres 3: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

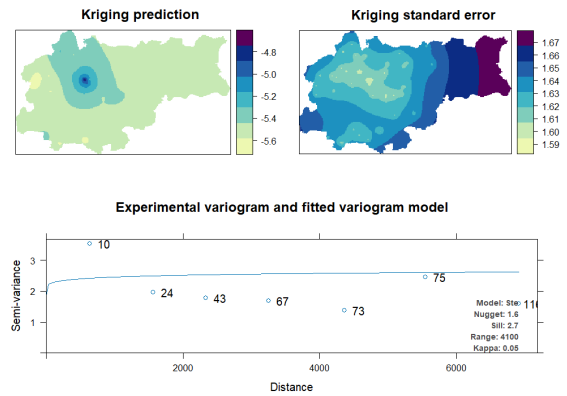


Wykres 4: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

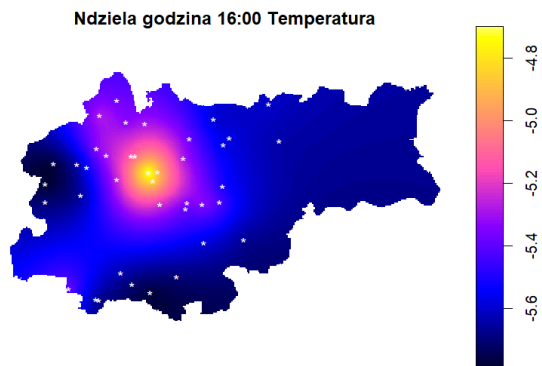
godzina 16:00



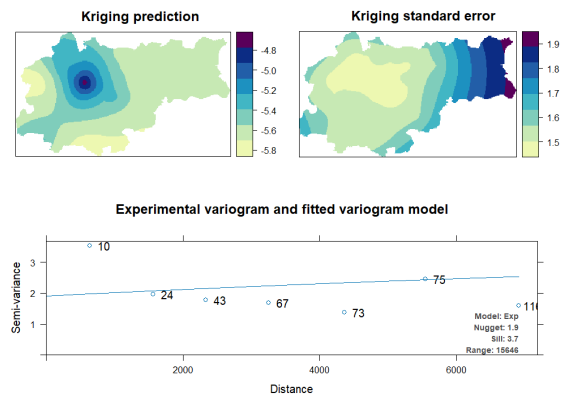
Wykres 5: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 6: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

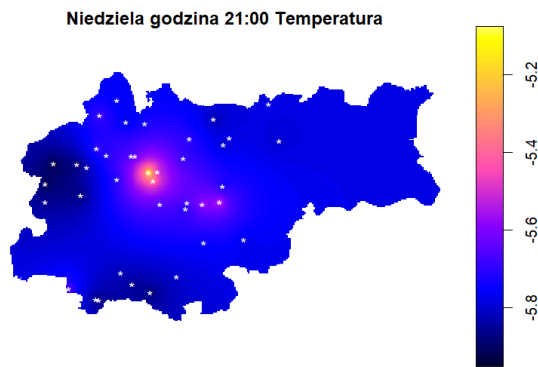


Wykres 7: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

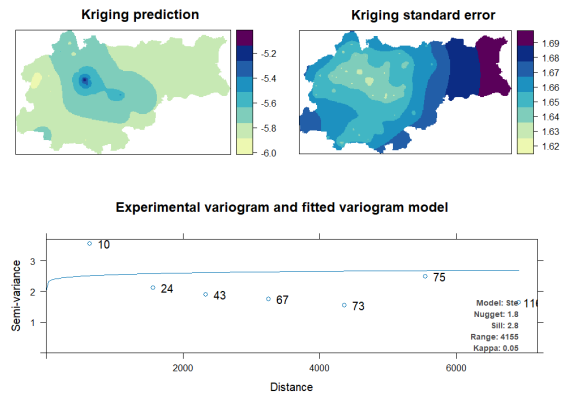


Wykres 8: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

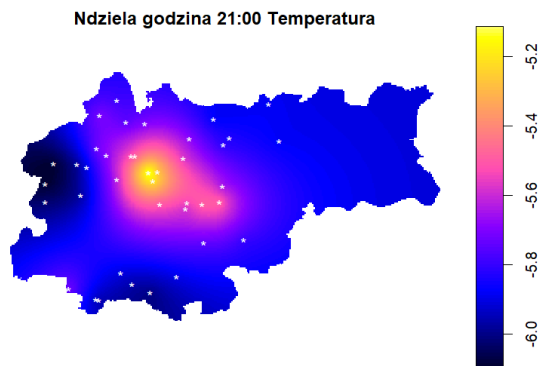
godzina 21:00



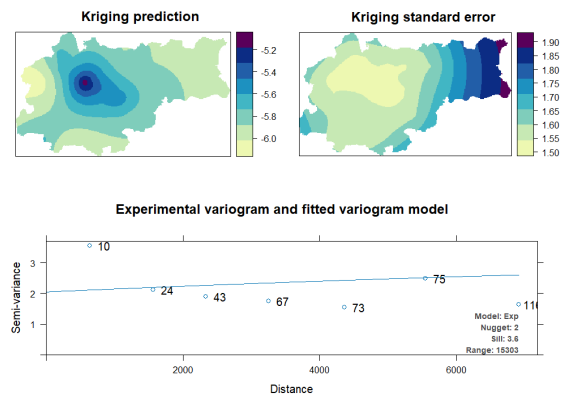
Wykres 9: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 10: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.



Wykres 11: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 12: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

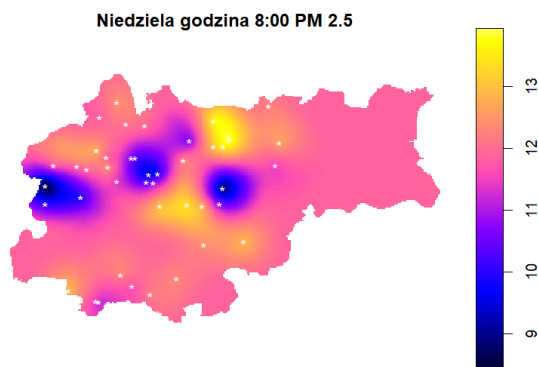
PM2.5

W niedzielę średnie stężenia PM2.5 w ciągu dnia mieściły się w przedziale od około 8 do $20, \mu\text{g}/\text{m}^3$, czyli mieściły się w wytycznych WHO[?]. W godzinach porannych (Wykres 13) (8:00) stężenia były najniższe, oba zastosowane modele interpolacji wskazywały wartości z zakresu od 8 do $14, \mu\text{g}/\text{m}^3$. W godzinach popołudniowych nastąpił wzrost stężeń do górnej granicy analizowanego przedziału (Wykres 17). Po wizualnej ocenie map wyinterpolowanych wartości, można zauważyć, że wyglądem odbiegają one od typowych map wyników krigingu. Wartości na mapie nie wszędzie przechodzą płynnie między wartościami, znaczną przestrzeń wypełnia jeden kolor, symbolizujący wartości średnie z przedziału. Barwy, zarówno te symbolizujące najniższe jak i najwyższe wartości, są skupione wokół dokładnych punktów pomiarowych, szczególnie widoczne jest

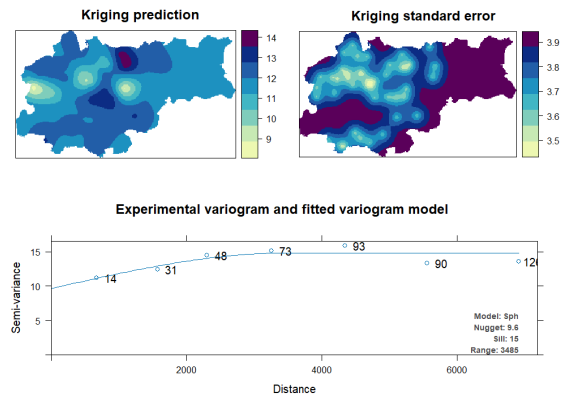
to na mapie standardowego błędu, gdzie minima, czyli najmniejsze odchyłki od wartości rzeczywistych to właśnie lokalizacje stacji. (Wykres 16)

Opisany efekt występuje na wszystkich mapach wynikowych dla tego dnia, niezależnie od zastosowanego modelu wariogramu (sferycznego czy wykładniczego). Taka postać wyników sugeruje, że modele nie mogły w pełni poprawnie dopasować się do danych pomiarowych.

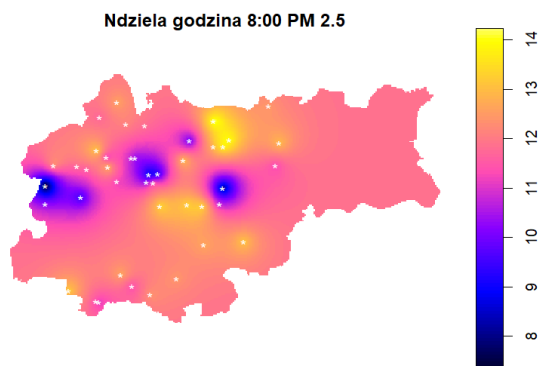
godzina 8:00



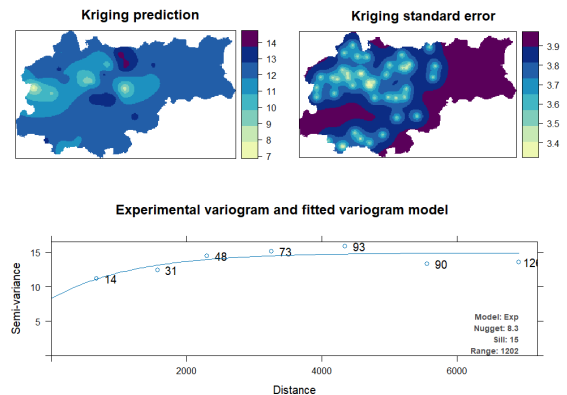
Wykres 13: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krzygu (Sph).



Wykres 14: Mapa predykcji krzygu, mapa błędu standardowego krzygu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem sferycznym dla PM2.5.

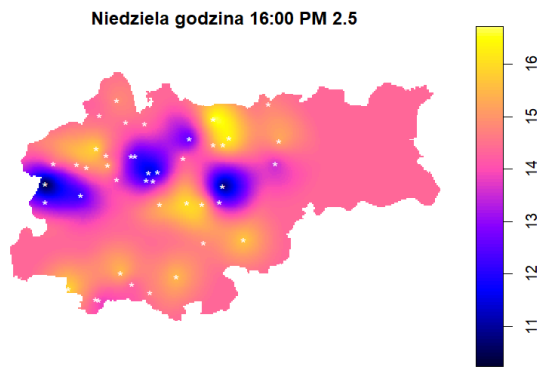


Wykres 15: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krzygu (Exp).

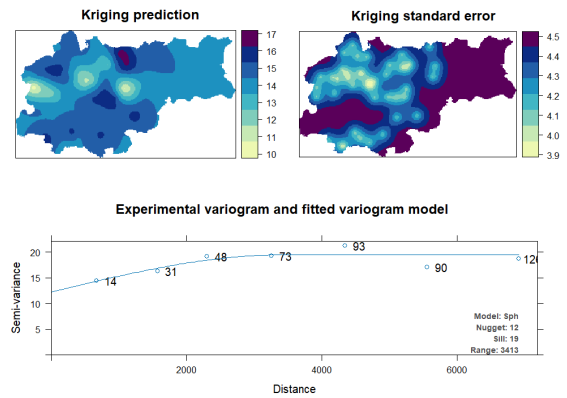


Wykres 16: Mapa predykcji krzygu, mapa błędu standardowego krzygu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

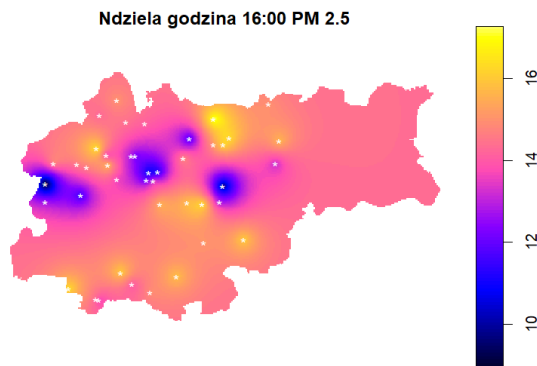
godzina 16:00



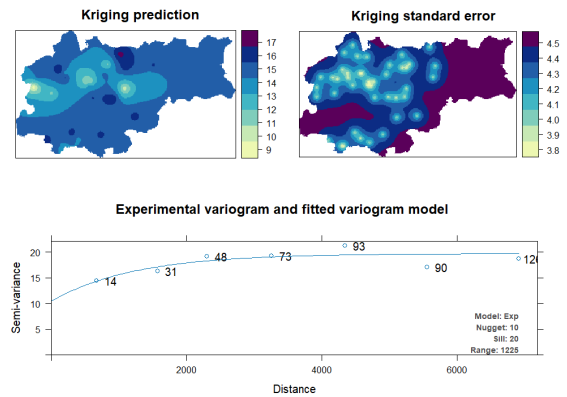
Wykres 17: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Sph).



Wykres 18: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem sferycznym dla PM2.5.

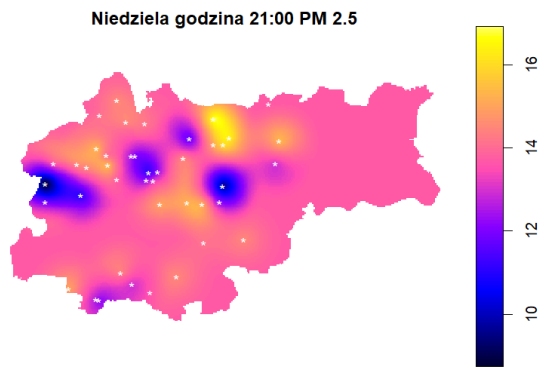


Wykres 19: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

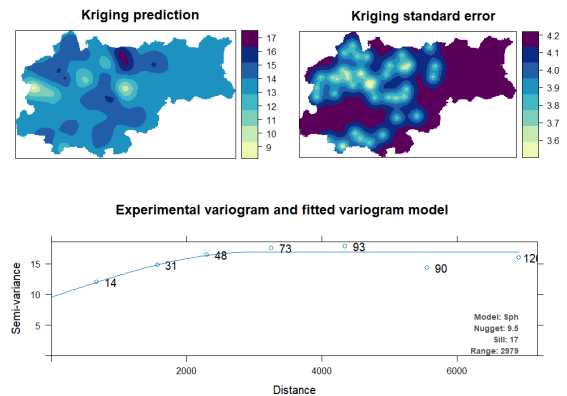


Wykres 20: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

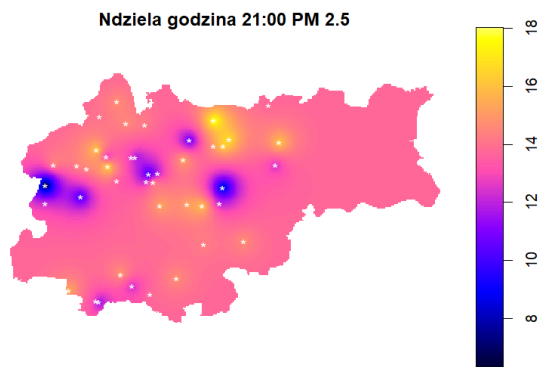
godzina 21:00



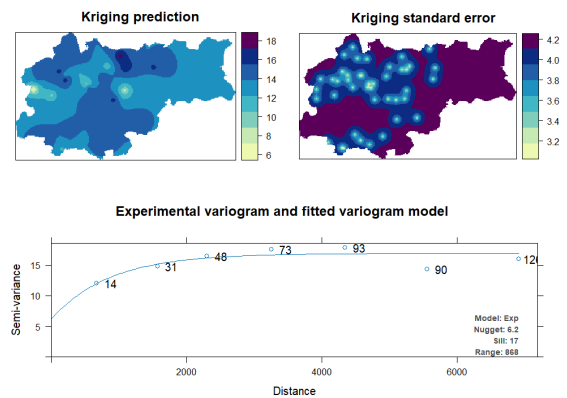
Wykres 21: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Sph).



Wykres 22: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowych krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem sferycznym dla PM2.5.



Wykres 23: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w niedzielę (11.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 24: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowych krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

Środa 14.01.2026

Temperatura

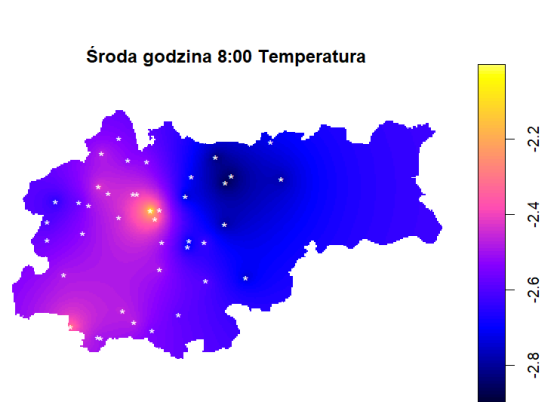
W kolejnym dniu pomiarów nastąpiło ocieplenie zarówno w porównaniu z niedzielą (11.01), jak i od poranka do godzin wieczornych. Zgodnie z wynikami interpolacji, w godzinach porannych temperatura wynosiła około -3°C (Wykres 25, Wykres 27), w godzinach popołudniowych osiągała wartości zbliżone do 0°C (Wykres 29, Wykres 31), natomiast około godziny 21:00 wzrastała do około 2°C (Wykres 33, Wykres 35).

Podobnie jak w przypadku niedzieli, udział szumu w całkowitej wariancji procesu utrzymywał się na poziomie 55–75%, a wartości błędów standardowych krigingu wynosiły około 1.5°C (Wykres 28). Porównanie tych wielkości z niewielką rozpiętością przewidywanych temperatur, która w większości przypadków nie

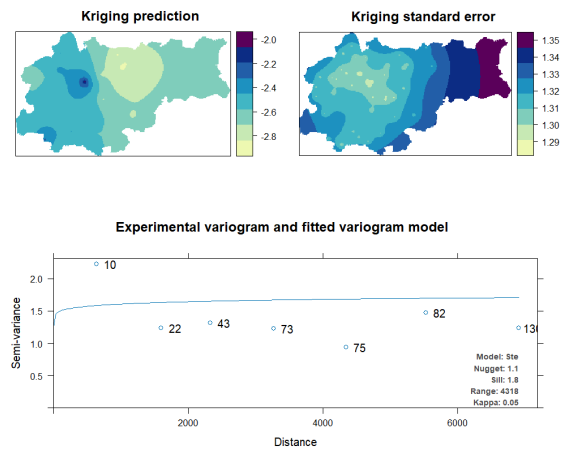
przekraczała 1°C , wskazuje, że uzyskane wyniki należy traktować w poglądowy sposób.

Zauważalne różnice pomiędzy zastosowanymi modelami dotyczą wartości parametru range, określającego maksymalną odległość, do której obserwacje wykazują autokorelację przestrzenną. Dla modelu Ste wartość ta wynosiła około 4 tys. m (Wykres 26), natomiast dla modelu wykładniczego sięgała nawet około 16 tys. m (Wykres 28). Pokazuje to różnice w sposobie określania obszaru na jakim wykrywa się korelację danych. Model wykładniczy zakłada istnienie korelacji na większej przestrzeni, co widać również patrząc na linie modeli na wykresach. Wartości linii dopasowania modelu wykładniczego rosną na większej odległości niż w modelu Ste.

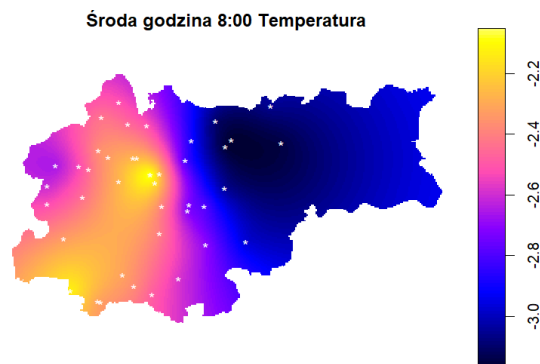
godzina 8:00



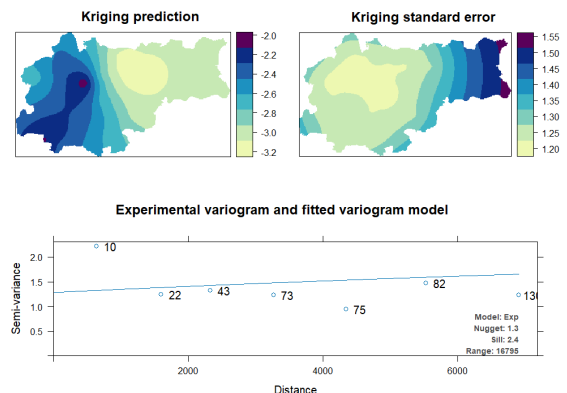
Wykres 25: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 26: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

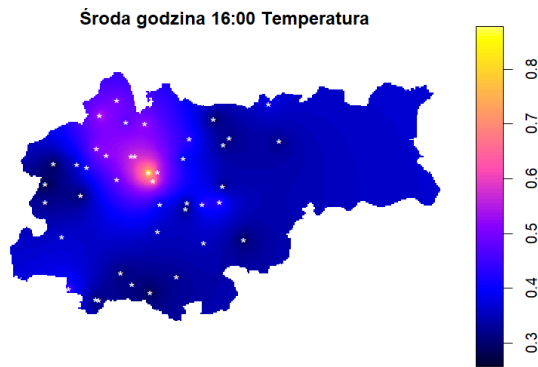


Wykres 27: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

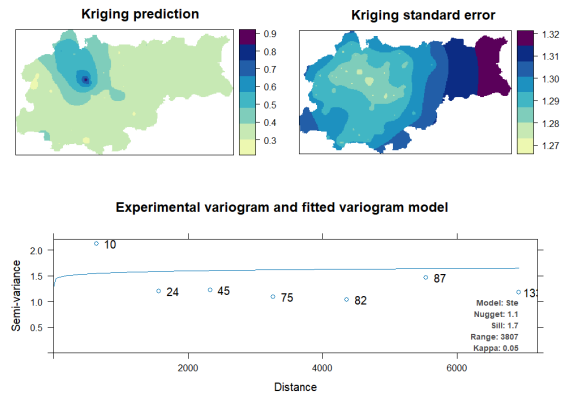


Wykres 28: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

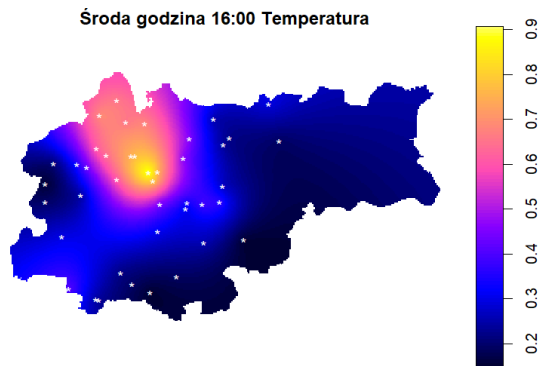
godzina 16:00



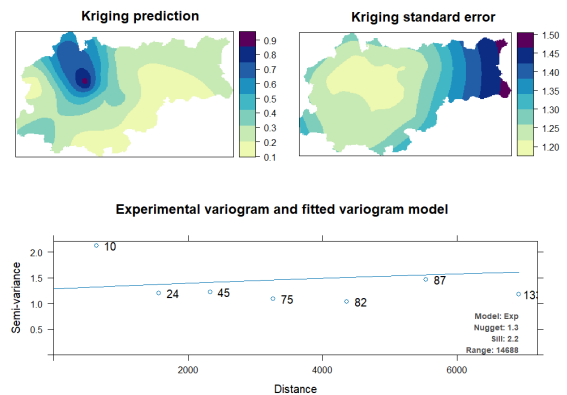
Wykres 29: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 30: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

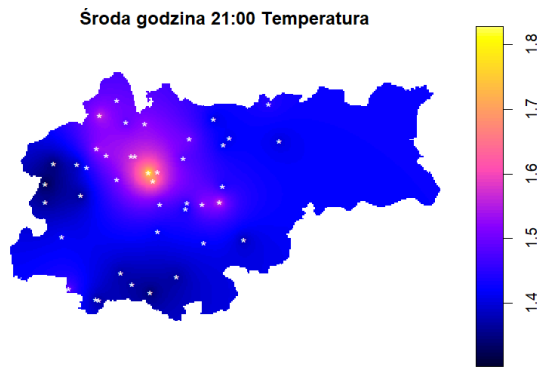


Wykres 31: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

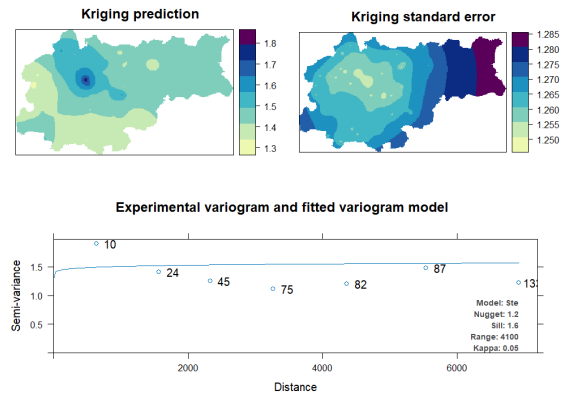


Wykres 32: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

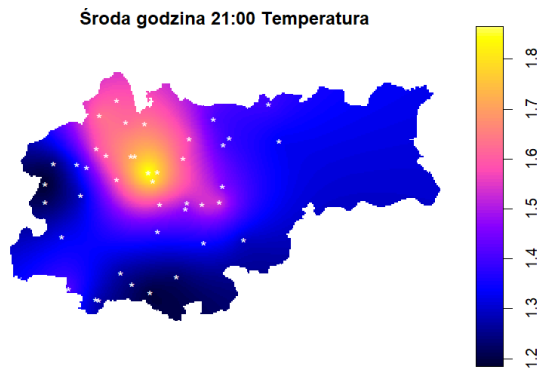
godzina 21:00



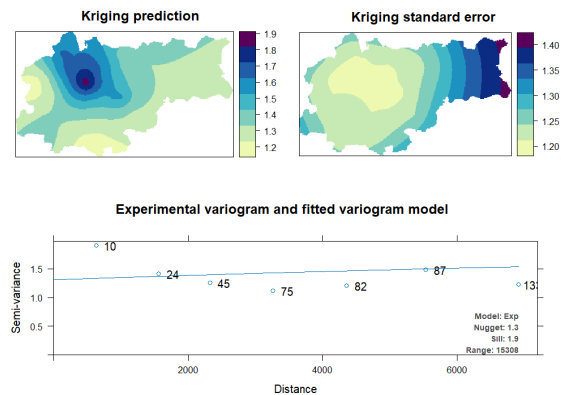
Wykres 33: Mapa predykcji wartości temperatury w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 34: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.



Wykres 35: Mapa predykcji wartości temperatury w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 36: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

PM2.5

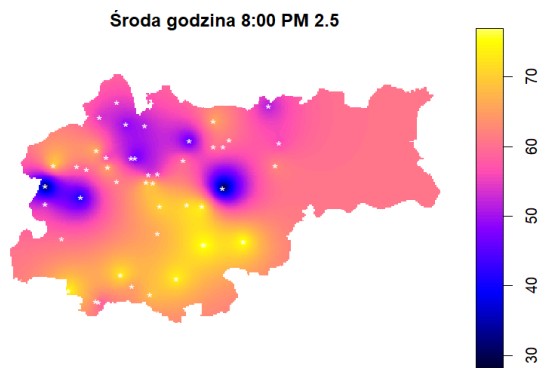
W stężeniach PM2.5 ze środy (14.01), ponownie widoczne są ograniczenia dopasowania krigingu do danych, na co wskazuje występowanie jednolitej barwy na znacznej części map predykcji, ponownie odpowiadającej wartościom zbliżonym do średnich.

Mimo że mapy wynikowe są wizualnie podobne do tych uzyskanych dla niedzieli, zmianie uległa skala prezentowanych wartości. Dla środy (14.01) zakres stężeń PM2.5 wynosił od około 30 do ponad 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Wykres 41). Oznacza to, że nawet najniższe wartości zarejestrowane w godzinach porannych (8:00) przekraczały zalecaną dobową normę WHO wynoszącą 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, natomiast wartości maksymalne przewyższały ją ok czterokrotnie.

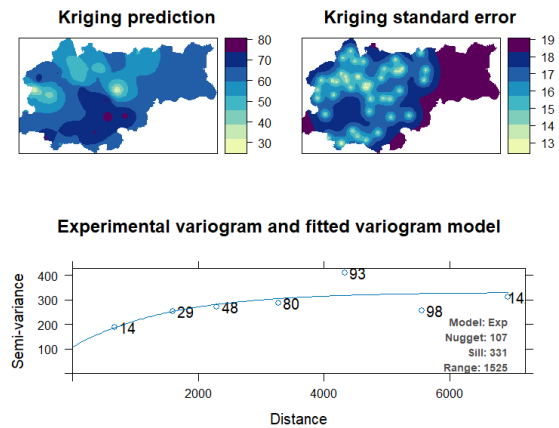
Kolejne zastanawiające dane to parametry dopasowanych modeli wariogramu. Dla danych z godziny 8:00 zarówno model wykładniczy, jak i sferyczny charakteryzowały się bardzo wysokimi wartościami składnika nugget (odpowiednio około 107 i 181) (Wykres 38, Wykres 40), co pokazuje, że na wyniki oprócz rozmieszczenia przestrzennego w znacznym stopniu wpływ miała zmienność losowa. Jednocześnie udział szumu w całkowitej wariancji wynosił około 30–56%, co teoretycznie mówi o umiarkowanej korelacji przestrzennej. Biorąc pod uwagę również wysokie wartości błędu standardowego, które mieszczą się w przedziale od ok. 13 do $20\mu\text{g}/\text{m}^3$, można stwierdzić, że uzyskane wyniki cechują się znaczną niepewnością, ale pozwalają na ogólną poglądową ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza tym konkretnym składnikiem.

W przypadku interpolacji danych dla godzin 16:00 oraz 21:00 dopasowanie modeli wariogramu pokazało zerową wartość składnika nugget (Wykres 44, Wykres 48). Zerowa wartość tego parametru świadczyłaby o braku jakichkolwiek błędów pomiarowych, co jest dość mało wiarygodne dla danych, dla których wykonywana jest analiza. Wynik ten może być interpretowany jako efekt dopasowania wariogramu "na siłę", a nie jako faktyczny brak szumu w danych.

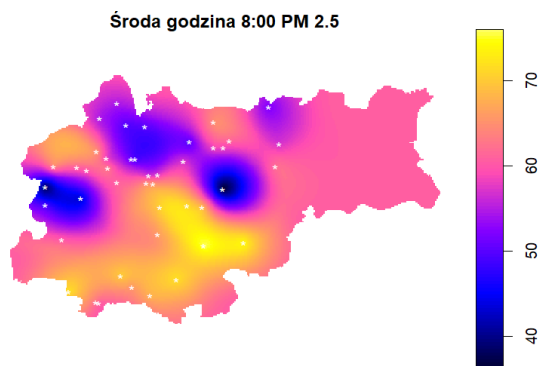
godzina 8:00



Wykres 37: Mapa predykcji stężenia 2.5 w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

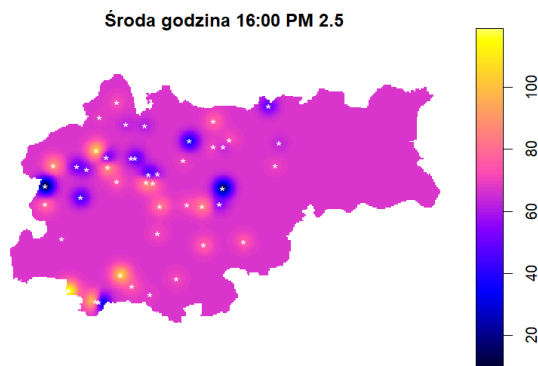


Wykres 38: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM_{2.5}.

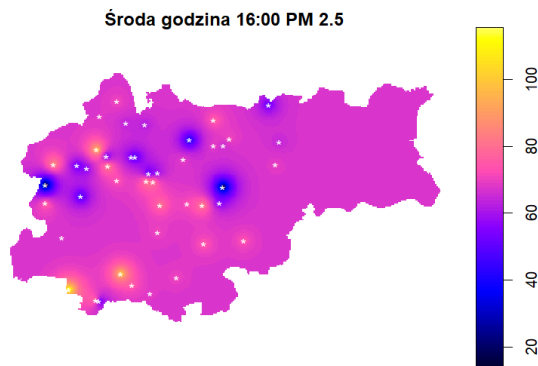


Wykres 39: Mapa predykcji stężenia 2.5 w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Sph).

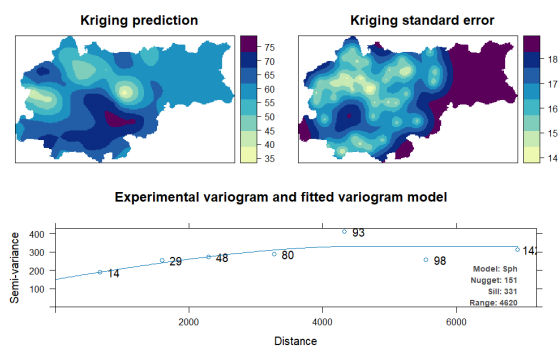
godzina 16:00



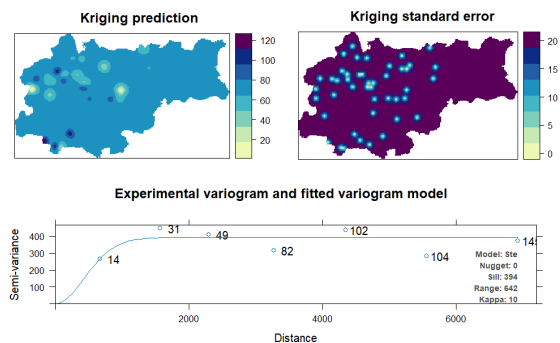
Wykres 41: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



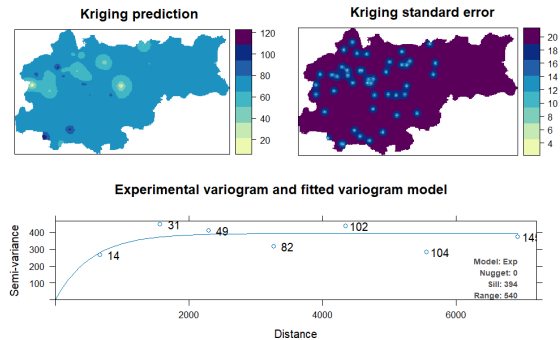
Wykres 43: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 40: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem sferycznym dla PM2.5.

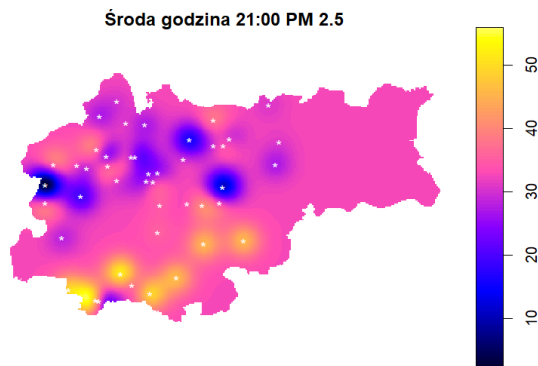


Wykres 42: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla PM2.5.

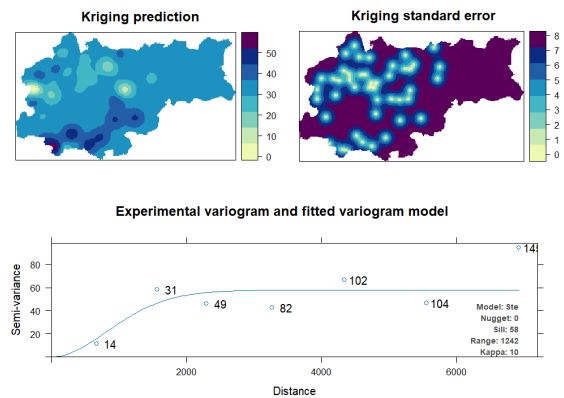


Wykres 44: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

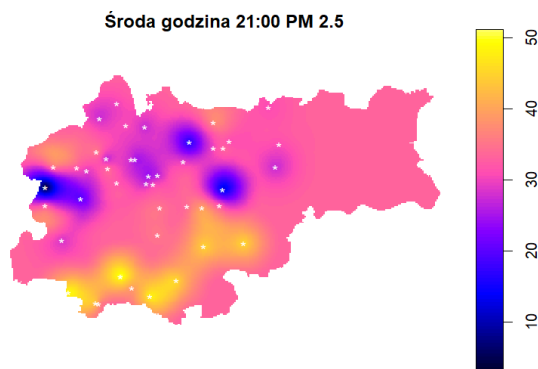
godzina 21:00



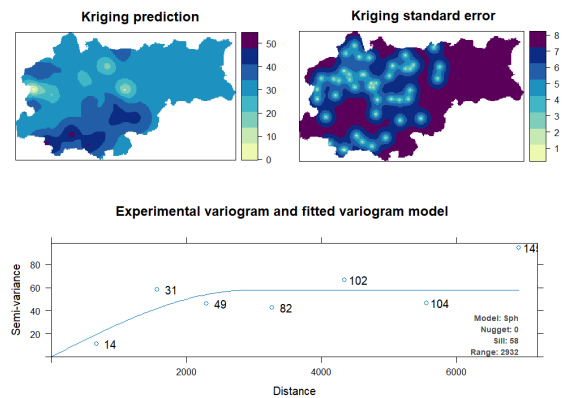
Wykres 45: Mapa predykcji stężenia PM_{2.5} w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 21:00, używana metoda krigingu (Ste).



Wykres 46: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla PM_{2.5}.



Wykres 47: Mapa predykcji stężenia Pm_{2.5} w Krakowie w środę (14.01) o godzinie 21:00, używana metoda krigingu (Sph).



Wykres 48: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem sferycznym dla PM_{2.5}.

Czwartek 15.01.2026

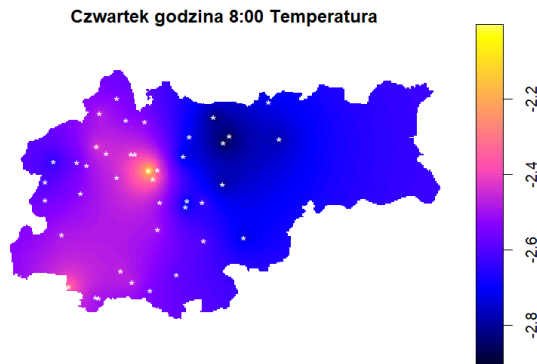
Temperatura

W czwartek (15.01) wartości temperatury były bardzo zbliżone do tych obserwowanych w środę. Zakres interpolowanych temperatur mieścił się w przedziale od około -3°C w godzinach porannych do około 2°C w godzinach wieczornych.

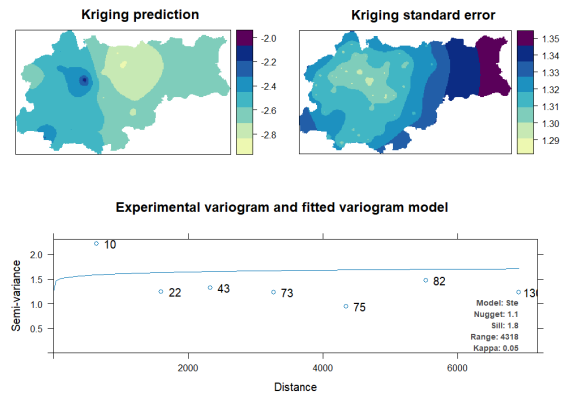
Udział szumu w całkowitej wariancji utrzymywał się na poziomie około 50%, co wskazuje na umiarkowaną strukturę autokorelacji przestrzennej. Widoczne są również różnice w dopasowaniu zastosowanych modeli wariogramu. Podobnie jak w dniach poprzednich, model wykładniczy sugerował większy zasięg korelacji

przestrzennej w porównaniu do modelu Ste, o czym świadczy większa wartość parametru range. (Wykres 54, Wykres 56)

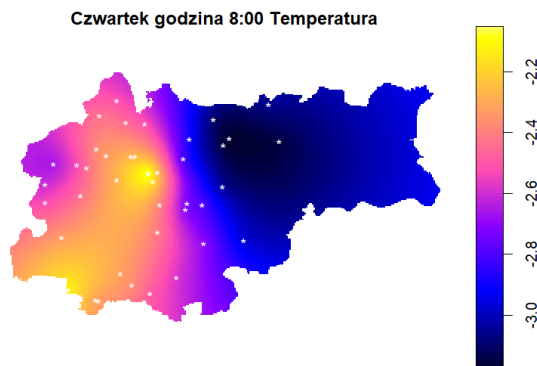
godzina 8:00



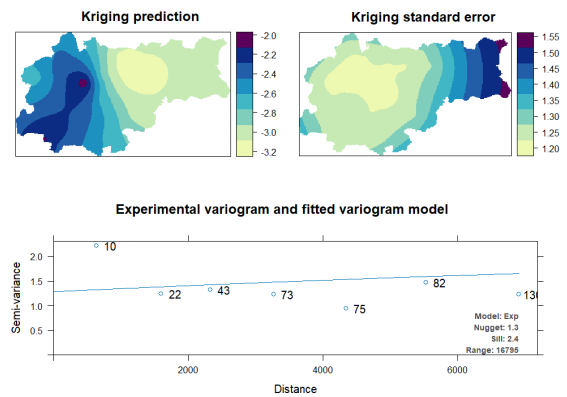
Wykres 49: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 50: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

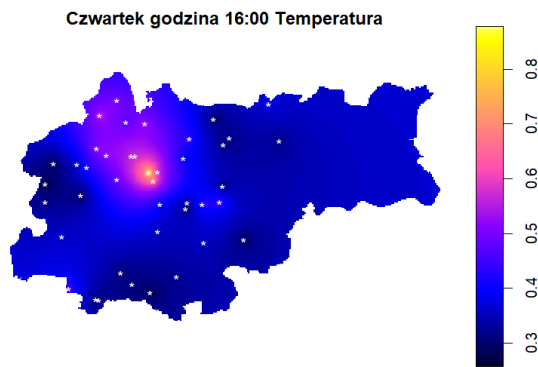


Wykres 51: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

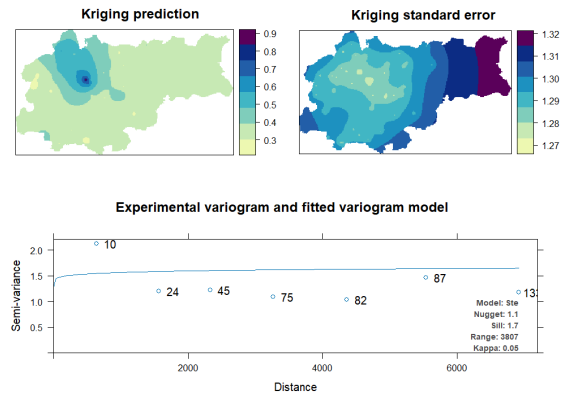


Wykres 52: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

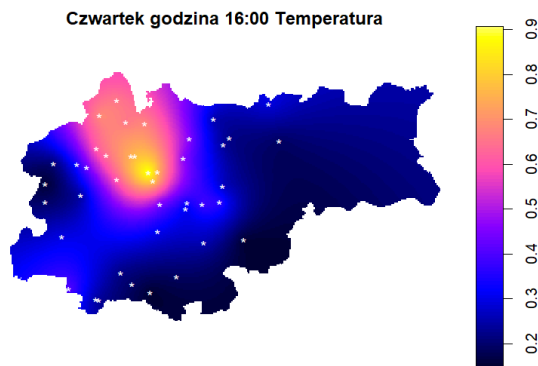
godzina 16:00



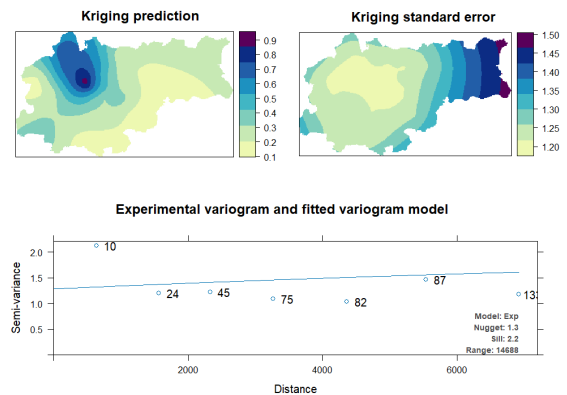
Wykres 53: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 54: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.

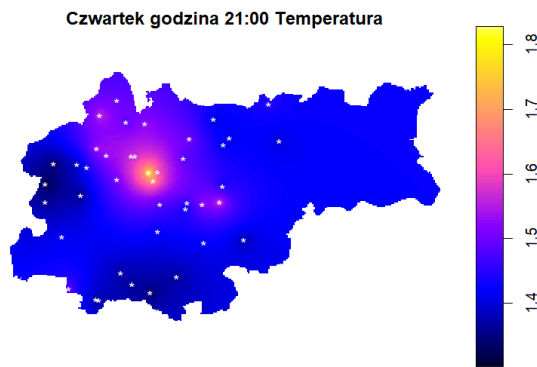


Wykres 55: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

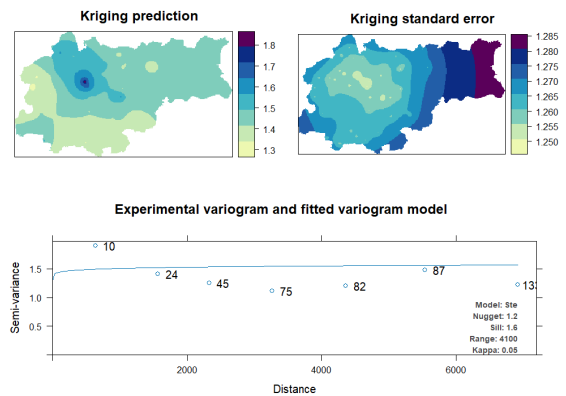


Wykres 56: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

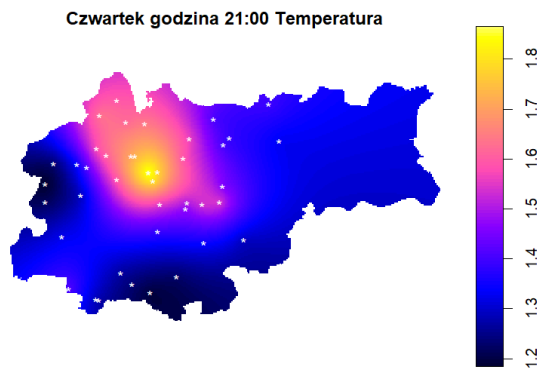
godzina 21:00



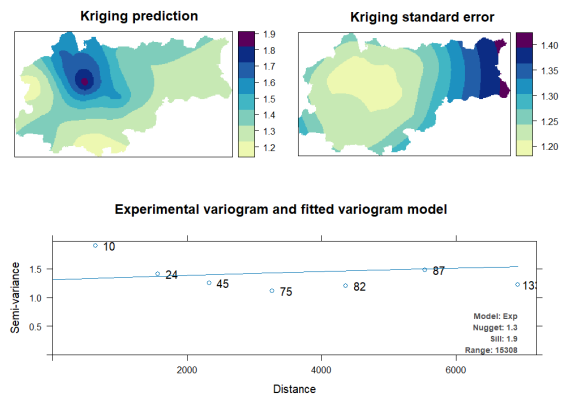
Wykres 57: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 58: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla temperatury.



Wykres 59: Mapa predykcji wartości temperatur w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 60: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla temperatury.

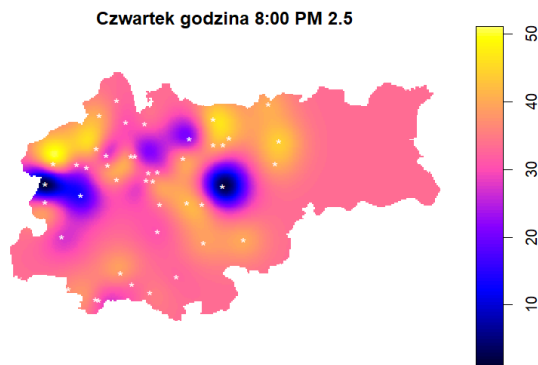
PM2.5

W porównaniu z dniem poprzednim przewidywane wartości stężenia PM2.5 były nieco niższe. W godzinach porannych (8:00) stężenia mieściły się w przedziale od około 10 do 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Wykres 61, Wykres 63). W pomiarach z godziny 16:00 wartości te były na zbliżonym poziomie, natomiast w wynikach z godziny 21:00 zaobserwowano wzrost stężeń o około 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ w stosunku do wcześniejszych godzin (Wykres 69, Wykres 71).

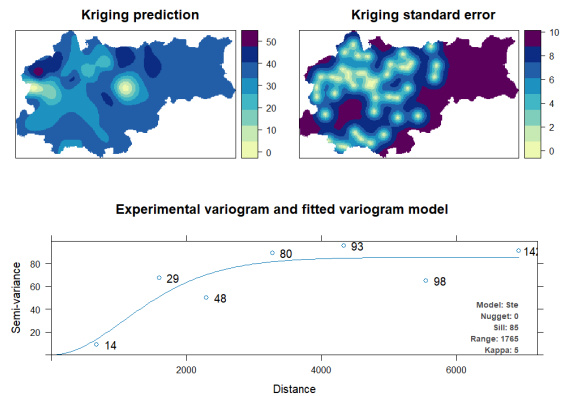
Podobnie jak w poprzednich dniach, widoczne są ograniczenia dopasowania krigingu do danych PM2.5, występowanie dominującego koloru symbolizującego średnią wartość na znacznej części map przewidywanych wartości. Dodatkowe wątpliwości ponownie budzi zerowa wartość składnika nugget uzyskana dla wszystkich

analizowanych wariantów krigingu. Ponownie możliwe, że przyczyną jest dopasowywanie modelu "na siłę". Na wszystkich mapach standardowego błędu widoczne jest (tak jak w przypadku wszystkich poprzednich modeli stężenia PM2.5), że w dokładnych lokalizacjach czujników wartości błędów są bliskie zero, ponieważ w przypadku problemów na całym obszarze, model przynajmniej odtwarza wartości zmierzone w konkretnych miejscach. (Wykres 66, Wykres 70)

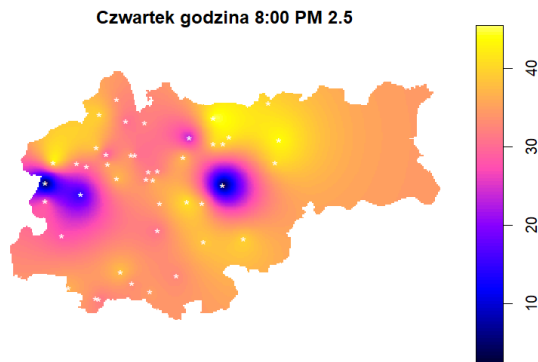
godzina 8:00



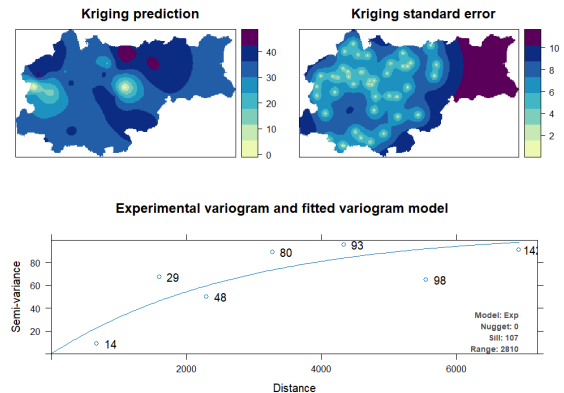
Wykres 61: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 62: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla PM2.5.

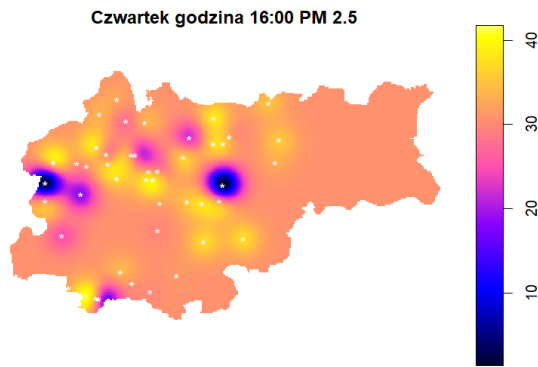


Wykres 63: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 8:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

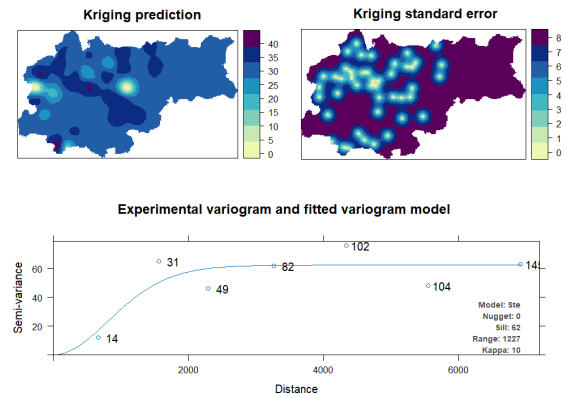


Wykres 64: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

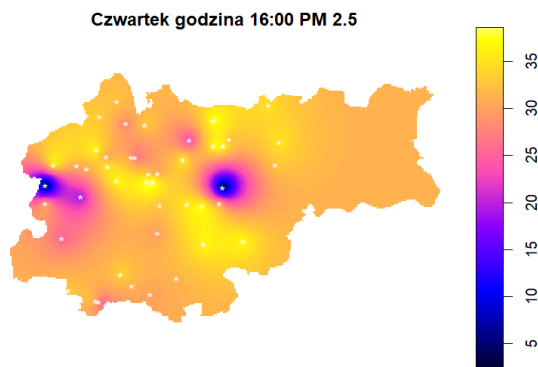
godzina 16:00



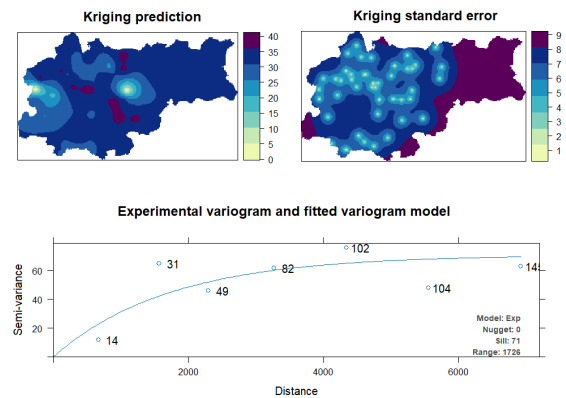
Wykres 65: Mapa predykcji stężenia PM_{2.5} w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Ste).



Wykres 66: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Ste dla PM_{2.5}.

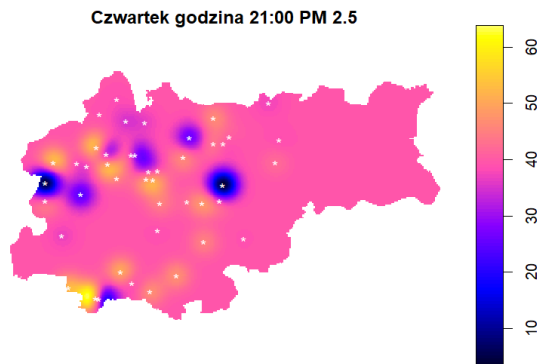


Wykres 67: Mapa predykcji stężenia PM_{2.5} w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 16:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).

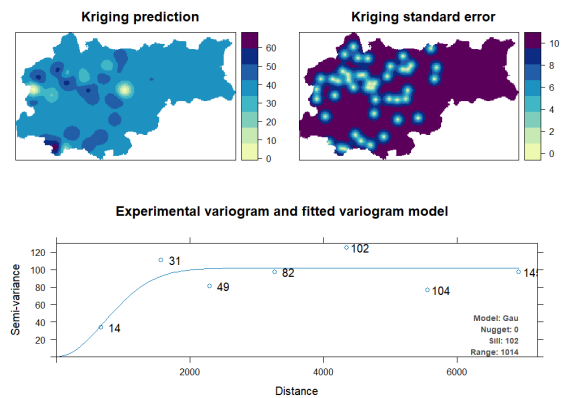


Wykres 68: Mapa predykcji krigingu, mapa błędu standardowego krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM_{2.5}.

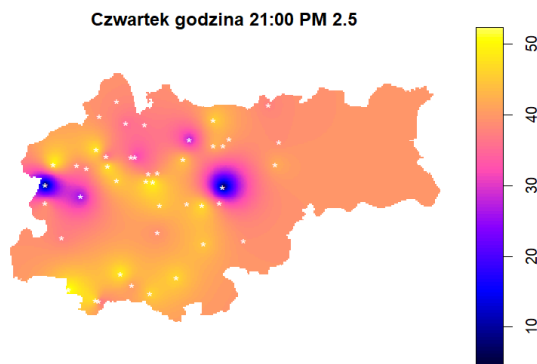
godzina 21:00



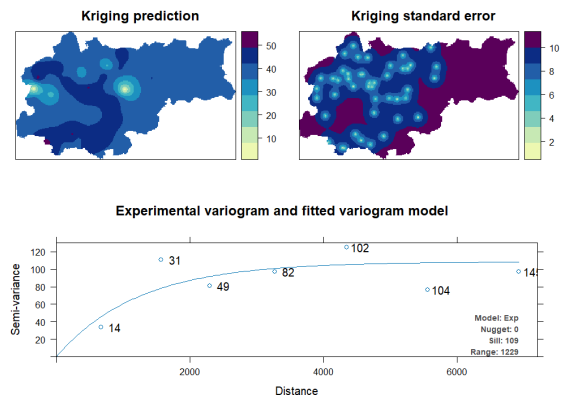
Wykres 69: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Gau).



Wykres 70: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowych krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem Gaussa dla PM2.5.



Wykres 71: Mapa predykcji stężenia PM2.5 w Krakowie w czwartek (15.01) o godzinie 21:00, uzyskana metodą krigingu (Exp).



Wykres 72: Mapa predykcji krigingu, mapa błędów standardowych krigingu oraz eksperymentalny semiwariogram z dopasowanym modelem wykładniczym dla PM2.5.

Podsumowanie

Celem projektu była nie tylko analiza zmienności stężeń pyłu zawieszonego PM2.5, ale także próba określenia, czy istnieją zależności pomiędzy poziomem tego zanieczyszczenia a np. temperaturą powietrza. Problem zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 oraz PM2.5, które stanowią jedno z głównych składników smogu, występuje w Krakowie od wielu lat. Wynika to zarówno z niekorzystnego ukształtowania terenu, (kotlina sprzyja zaleganiu mas powietrza), jak i dużej gęstości zaludnienia oraz intensywnego ruchu samochodowego.

Zjawisko smogu jest szczególnie uciążliwe w okresie zimowym, kiedy niskie temperatury, brak zwiększonego parowania i co za tym idzie brak opadów deszczu sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń. Mimo że

problem smogu najbardziej zauważalny jest właśnie w miesiącach zimowych, szczególnie w styczniu/lutym, w przeanalizowanych wynikach nie zaobserwowano jednoznacznej zależności pomiędzy temperaturą powietrza a poziomem PM2.5. Prawdopodobnie wynika to z ograniczonej liczby dni objętych analizą, co nie pozwala na wysnuwanie wiarygodnych wniosków.

Kolejna obserwacja dotyczy dopasowywania się modeli krigingu do danych. Dla danych temperaturowych kriging pozwolił na uzyskanie spójnych i względnie gładkich powierzchni, kolory płynnie przenikały się na mapie, a mapy błędu standardowego wykazywały stopniowe zmiany przestrzenne bez nagłych anomalii. Pokazuje to, że temperatura powietrza ma strukturę przestrzenną, która bardzo dobrze nadaje się do modelowania metodami geostatystycznymi.

W przypadku stężeń PM2.5 uzyskane wyniki były znacznie trudniejsze do interpretacji. Niezależnie od zastosowanego modelu wariogramu, na mapach wynikowych dominowały wartości zbliżone do średnich. Może to wynikać zarówno z punktowego charakteru, jak i z ograniczonej liczby oraz rozmieszczenia stacji pomiarowych. W konsekwencji żaden z zastosowanych modeli nie pozwolił na w pełni poprawne odwzorowanie przestrzennego rozkładu stężeń PM2.5, a uzyskane mapy należy traktować przede wszystkim pogładowo.

Rozkład wartości na przestrzeni tygodnia wskazuje jednak na pewne prawidłowości. Najniższe wartości stężeń PM2.5 występowały zazwyczaj w godzinach porannych, natomiast w weekendy średnie stężenia w ciągu dnia nie przekraczały zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Odmierna sytuacja miała miejsce w dni robocze, kiedy w godzinach popołudniowych notowano znaczne wzrosty stężeń, w środę sięgające nawet około $100\mu\text{g}/\text{m}^3$, co stanowiło około czterokrotne przekroczenie poziomów uznawanych za bezpieczne.

Mimo że liczba analizowanych dni była niewielka, obserwacje te pozwalają przypuszczać, że jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost stężeń pyłów zawieszonych w Krakowie jest zwiększony ruch samochodowy, szczególnie w godzinach popołudniowych związanych z powrotami z pracy.

Spśród zastosowanych modeli wariogramu względnie najlepsze rezultaty uzyskano przy wykorzystaniu modelu wykładniczego, który dzięki ustawieniu większego zasięgu korelacji przestrzennej umożliwiał wyznaczenie ogólnych relacji przestrzennych nawet przy ograniczonej liczbie punktów pomiarowych.

Różnice pomiędzy modelami nie były jednak na tyle istotne, aby jednoznacznie wskazać jeden model jako optymalny w każdym przypadku.

Opis procedur wykorzystanych w projekcie

```
library(sp)
library(spatstat)
library(sf)
library(tmaptools)
library(automap)

##LOKALIZACJA CZUJNIKÓW

load("data15.Rdata")

#tworzymy ramkę danych
data_spat<-data.frame(lon=data15$longitude,lat=data15$latitude,elev=data15$elev,id=data15$id)
#określamy kolumny lon i lat jako współrzędne
coordinates(data_spat) <- ~lon+lat
#nadajemy układ współrzędnych
```

```

proj4string(data_spat) <- CRS("+proj=longlat +datum=WGS84")
#konwersja do UTM (bo tworzymy ppp, a to jego układ)
data_UTM <- spTransform(data_spat, CRS("+proj=utm +zone=34 +datum=WGS84"))
#import shapefile z dzielnicami krakowa
dzielnice<-st_read("dzielnice_Krakowa.shp")
# konwertujemy do WGS84
dzielnice_WGS84<-st_transform(dzielnice,crs = 4326)
# zostawiamy tylko kontur miasta
krakow_kontur_WGS84<-st_union(dzielnice_WGS84)
#konwertujemy go na UTM
krakow_kontur_UTM<-st_transform(krakow_kontur_WGS84,CRS("+proj=utm +zone=34 +datum=WGS84"))
#plot(krakow_kontur_UTM)

#zmienna pomocnicza z koordynatami
XY<-coordinates(data_UTM)

#obiekt ppp 2D:
data15_ppp_id<-ppp(x=XY[,1],y=XY[,2],
marks=data.frame(elev=data_UTM$elev,id=data_UTM$id),window=as.owin(krakow_kontur_UTM))

#liczbę czujników znajdujących się w krakowie
n_id<-length(data15_ppp_id$marks$id)

# id czujników
id<-data15_ppp_id$marks$id

#wgrywanie danych z czujników
#analogicznie dla pozostałych dni list_czwartek.Rdata,
%list_niedziela.Rdata, ponieważ dane były pobierane raz na 24h
%i do opracowania wyników zamiast sekcji current wykorzystano sekcję history

load("list_sroda.Rdata")
dane_sr <- list_inst2
rm(list_inst2)

#pusta lista
historia_sr <- list()

#pętla po wszystkich czujnikach
for (i in 1:n_id) {
  #wyswietlamy licznik
  print(i)
  #pobieramy historie dla danego czujnika
  historia_czujnika <- dane_sr[[i]]$history
  #sprawdzamy ile pomiarów znajduje się w historii (ile godzin)

```

```

ile_pomiarow <- length(historia_czujnika$fromDateTime)
#tymczasowe wektory na dane z czujnika
czas <- rep(NA,ile_pomiarow)
wartosci_pm25 <- rep(NA,ile_pomiarow)
#pętla przechodząca po każdym pomiarze z danego czujnika ( po każdej godzinie )
for (j in 1:ile_pomiarow) {
  tabela_wartosci <- historia_czujnika$values[[j]]
  #szukamy PM2.5
  logic <- tabela_wartosci$name == "PM25"
  # zapisujemy czas i wartosc
  if (sum(logic) == 1) {
    czas[j] <- historia_czujnika$fromDateTime[j]
    wartosci_pm25[j] <- tabela_wartosci[logic, 2]
  }
}
#zapisujemy wyniki do dataframe
historia_sr[[i]] <- data.frame(nr_czujnika = i, czas = czas, pm25 = wartosci_pm25)
}
#sklejamy to w jedna dużą tabelę (wszystkie godziny ze środy)
tabela_historii_sr_pm25 <- do.call(rbind, historia_sr)

# wybieramy tylko godzinę 8 środy
dane_sr_8 <- tabela_historii_sr_pm25[grep("T08:00", tabela_historii_sr_pm25$czas), ]

#tworzymy wektor z tych danych do mapy
pm25_sr8_do_mapy <- rep(NA, n_id)

#wstawiamy wartosci w odpowiednie miejsce
pm25_sr8_do_mapy[dane_sr_8$nr_czujnika] <- dane_sr_8$pm25

##MAPA
# teraz przekształcamy obiekt ppp_ do obiektu spdf (aby móc narysować mapę)
data15_spdf <- as.data.frame(data15_ppp_id)
# koordynaty
coordinates(data15_spdf) <- ~x+y
# układ odniesienia
proj4string(data15_spdf) <- CRS("+proj=utm +zone=34 +datum=WGS84")
#przypisujemy do innej zmiennej (zeby rozroznic je)
data15_spdf_sr8 <- data15_spdf
# dodajemy kolumnę z danymi z konkretnej godziny
data15_spdf_sr8$dane<-pm25_sr8_do_mapy

#przygotowanie siatki
bound<-st_as_sf(krakow_kontur_UTM)
#wspolrzedne punktow konturu w formie macierzy

```

```

coord<-as.data.frame(st_coordinates(krakow_kontur_UTM))
#tworzymy siatke
#narozniki
left_down<-c( min(coord$X), min(coord$Y))
right_up<-c( max(coord$X), max(coord$Y))
#rozmiar oczka siatki
size<-c(100,100)
#przeliczamy ile oczek siatki przypada na długość i szerokość naszego prostokąta
points<- (right_up-left_down)/size
num_points<-ceiling(points)
#siatka
grid <- GridTopology(left_down, size,num_points)
#konwersja siatki
gridpoints <- SpatialPoints(grid, proj4string = CRS("+proj=utm +zone=34 +datum=WGS84"))
#prycinamy siatke do kontura Krakowa i konwertujemy do formatu, na którym działa crop_shape
g<-st_as_sf(gridpoints)
cg<-crop_shape(g,bound,polygon = TRUE)
#konwersja z powrotem do st i następnie do SpatialPixels
spgrid <- SpatialPixels(as_Spatial(cg))

#kriging i mapa
#różne metody krigingu
#model wykładniczy
PM25_auto_sr8_exp <- autoKrige(dane ~ 1, input_data = data15_spdf_sr8[!miss_sr_8,],new_data=spgrid,
model="Exp")
plot(PM25_auto_sr8_exp$krige_output[1],main="Środa godzina 8:00 PM 2.5")
points(data15_ppp_id[!miss_sr_8,],pch="*",col="White")

#model automatyczny
PM25_auto_sr8_auto <- autoKrige(dane ~ 1, input_data =data15_spdf_sr_8[!miss_sr_8,],new_data=spgrid)
plot(PM25_auto_sr8_auto$krige_output[1],main="Środa godzina 8:00 PM 2.5")
points(data15_ppp_id[!miss_sr_8,],pch="*",col="White")

## temperatura

tabela_historii_nd_temp <- do.call(rbind, historia_nd_temp)
dane_nd_8_temp <- tabela_historii_nd_temp[grep("T08:00", tabela_historii_nd_temp$czas), ]
temp_nd_8_do_mapy <- rep(NA, n_id)
temp_nd_8_do_mapy[dane_nd_8_temp$nr_czujnika] <- dane_nd_8_temp$temp
data15_spdf_nd_8_temp <- data15_spdf
data15_spdf_nd_8_temp$dane<-temp_nd_8_do_mapy
plot(data15_spdf_nd_8_temp)
miss_nd_8_temp <- is.na(data15_spdf_nd_8_temp$dane)

temp_auto_nd_8 <- autoKrige(dane ~ 1, input_data =

```

```
data15_spdf_nd_8_temp[!miss_nd_8_temp,],  
new_data=spgrid)  
plot(temp_auto_nd_8$krige_output[1],main="Niedziela godzina 8:00 Temperatura")  
points(data15_ppp_id[!miss_nd_8_temp,],pch="*",col="White")
```

Bibliografia

- [1] Światowa Organizacja Zdrowia (2021). *Globalne wytyczne jakości powietrza WHO: Pył zawieszony (PM_{2,5} i PM₁₀), ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla. Streszczenie*. Dostęp: <https://www.who.int/poland/pl/publications/i/item/9789240034433>
- [2] Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Jakub Nowosad 2016 *Geostatystyka w R*. <https://www.wbc.poznan.pl/Content/382516/estymacje-jednozmienne.html>